

# Universidade Tecnológica Federal do Paraná

## Trabalho Prático - Entrega 2: Mapeamento para o Modelo Relacional

**Curso:** Ciência da Computação

**Disciplina:** Banco de Dados

**Professor:** Walter Takashi Nakamura

**Sistema:** Luma (Streaming)

**Data:** 18/05/2026

### 1. Mapeamento do DER para o Modelo Relacional (Esquema Lógico Inicial)

Abaixo, o mapeamento inicial derivado do Diagrama Entidade-Relacionamento, seguindo as regras de integridade referencial e as chaves indicadas.

- **usuario** (id, nome, cpf, email, endereco, telefone)
- **perfil** (id, nome, tipo, id\_usuario\_FK)
- **assinatura** (id, data\_inicio, data\_fim, status, id\_usuario\_FK)
- **plat\_pagamento** (id\_plataforma, nome, tipo, status)
- **pagamento** (id, valor, data\_pagamento, status, id\_assinatura\_FK, id\_plataforma\_FK)
- **dispositivo** (id, tipo, sistema, modelo)
- **acesso** (id, data\_hora, login, ip, localizacao, id\_usuario\_FK, id\_dispositivo\_FK)
- **listas** (id, nome, data\_criacao, id\_perfil\_FK)
- **classificacao** (id, faixa\_etaria)
- **midia** (id\_midia, titulo, sinopse, data\_lancamento, id\_classificacao\_FK)
- **filme** (id\_midia\_FK, duracao\_total, diretor, oscar\_vencido)
- **serie** (id\_midia\_FK, status, data\_inicio, data\_fim)
- **temporada** (id, numero, descricao, id\_midia\_serie\_FK)
- **episodio** (id, numero\_episodio, id\_temporada\_FK)
- **categoria** (id, nome, descricao)
- **midia\_categoria** (id\_midia\_FK, id\_categoria\_FK)
- **audio** (id, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)
- **legendas** (id, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)
- **avaliacao** (id, nota, comentario, data\_avaliacao, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK)
- **recomendacao** (id, data, algoritmo, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK)
- **hist\_visualizacao** (id, data\_visualizacao, progresso, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)

### 2. Aplicando a 1FN:

As mudanças feitas foram: Padronização das chaves primarias, em temporada(id\_midia\_serie\_FK virou id\_serie\_FK) e midia\_categoria recebeu uma chave composta, ficando:

- **Usuario** (id\_usuario, nome, cpf, email, endereco, telefone)
- **perfil** (id\_perfil, nome, tipo, id\_usuario\_FK)
- **lista** (id\_lista, nome, data\_criacao, id\_perfil\_FK)
- **acesso** (id\_acesso, data\_hora, login, ip, localizacao, id\_usuario\_FK, id\_dispositivo\_FK)
- **dispositivo** (id\_dispositivo, tipo, sistema\_operacional, modelo)
- **assinatura** (id\_assinatura, data\_inicio, data\_fim, status, id\_usuario\_FK)
- **plat\_pagamento** (id\_plataforma, nome, tipo, status)
- **pagamento** (id\_pagamento, valor, data\_pagamento, status, id\_assinatura\_FK, id\_plataforma\_FK)
- **classificacao** (id\_classificacao, faixa\_etaria)
- **midia** (id\_midia, titulo, sinopse, data\_lancamento, id\_classificacao\_FK)
- **filme** (id\_midia\_FK, duracao\_total, diretor, oscar\_vencidos)
- **serie** (id\_midia\_FK, titulo, descricao, data\_inicio, data\_fim)
- **temporada** (id\_temporada, numero, descricao, id\_serie\_FK)
- **episodio** (id\_episodio, numero\_episodio, id\_temporada\_FK)
- **categoria** (id\_categoria, nome, descricao)
- **midia\_categoria** (id\_midia, id\_categoria, pk(id\_midia, id\_categoria))
- **audio** (id\_audio, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)
- **legenda** (id\_legenda, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)
- **avaliacao** (id\_avaliacao, nota, comentario, data\_avaliacao, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK)
- **recomendacao** (id\_recomendacao, algoritmo, data\_geracao, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK)
- **hist\_visualizacao** (id\_hist, data\_visualizacao, progresso, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)

### 3. Aplicando a 2FN:

A tabela já está na sua segunda forma, pois todos os atributos não-chave dependam da chave primária completa.

### 4. Aplicando a 3FN:

As informações de classificação indicativa foram separadas da tabela de mídia para evitar dependência transitiva.

classificacao (id\_classificacao, faixa\_etaria)

midia (id\_midia, titulo, sinopse, data\_lancamento, id\_classificacao\_FK)

As características específicas de cada tipo de mídia foram separadas em tabelas próprias.

filme (id\_midia\_FK, duracao\_total, diretor, oscar\_vencidos)

serie (id\_midia\_FK, data\_inicio, data\_fim)

A estrutura hierárquica de séries foi dividida em entidades próprias.

temporada (id\_temporada, numero, descricao, id\_serie\_FK)

episodio (id\_episodio, numero\_episodio, id\_temporada\_FK)

As informações de áudio e legenda foram separadas para permitir múltiplos registros por mídia ou episódio.

audio (id\_audio, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)

Legenda (id\_legenda, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)

Com tudo isso a tabela ficou da seguinte maneira:

- **usuario** (id\_usuario, nome, cpf, email, endereco, telefone)
- **perfil** (id\_perfil, nome, tipo, id\_usuario\_FK)
- **lista** (id\_lista, nome, data\_criacao, id\_perfil\_FK)
- **acesso** (id\_acesso, data\_hora, login, ip, localizacao, id\_usuario\_FK, id\_dispositivo\_FK)
- **dispositivo** (id\_dispositivo, tipo, sistema\_operacional, modelo)
- **assinatura** (id\_assinatura, data\_inicio, data\_fim, status, id\_usuario\_FK)
- **plat\_pagamento** (id\_plataforma, nome, tipo, status)
- **pagamento** (id\_pagamento, valor, data\_pagamento, status, id\_assinatura\_FK, id\_plataforma\_FK)
- **classificacao** (id\_classificacao, faixa\_etaria)
- **midia** (id\_midia, titulo, sinopse, data\_lancamento, id\_classificacao\_FK)
- **filme** (id\_midia\_FK, duracao\_total, diretor, oscar\_vencidos)
- **serie** (id\_midia\_FK, data\_inicio, data\_fim)
- **temporada** (id\_temporada, numero, descricao, id\_serie\_FK)
- **episodio** (id\_episodio, numero\_episodio, id\_temporada\_FK)
- **categoria** (id\_categoria, nome, descricao)
- **midia\_categoria** (id\_midia\_FK, id\_categoria\_FK)
- **audio** (id\_audio, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)
- **legenda** (id\_legenda, idioma, formato, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)
- **avaliacao** (id\_avaliacao, nota, comentario, data\_avaliacao, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK)
- **recomendacao** (id\_recomendacao, algoritmo, data\_geracao, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK)
- **hist\_visualizacao** (id\_hist, data\_visualizacao, progresso, id\_perfil\_FK, id\_midia\_FK, id\_episodio\_FK)